

СБНЗ – Предлог пројекта

Систем за детекцију и процену ризика дивљих депонија

Чланови тима:

Андрија Словић | SV12/2021

1. Мотивација

Нелегалне (дивље) депоније представљају озбиљан еколошки проблем у Србији, јер доводе до загађења земљишта, воде и ваздуха, чиме директно угрожавају здравље људи и животну средину. Њихово откривање се данас углавном ослања на пријаве грађана и теренске инспекције, што је споро, неефикасно и тешко применљиво на ширим географским подручјима.

Због тога постоји потреба за аутоматизованим решењем које може брзо и поуздано да идентификује депоније и процени њихов ризик. Комбинацијом рачунарске визије (вештачке интелигенције) и система базираних на знању омогућава се не само детекција депонија са слика, већ и доношење закључака о њиховом утицају на основу контекста, што значајно унапређује процес надзора животне средине.

2. Преглед проблема

У предложеном систему анализирају се сателитски и ортофото снимци у циљу детекције дивљих депонија на територији Србије. За сваку детектовану депонију доступне су информације о њеној локацији, површини, као и удаљености од релевантних објеката као што су насеља, реке и инфраструктура. На основу ових података, систем треба да закључи колики ризик дата депонија представља по животну средину.

Већина савремених истраживања у овој области, попут рада *Pabubidri et al. (2022)* [1], примарно је усмерена на оптимизацију архитектура конволуционих неуронских мрежа (нпр. ResNet-50 или EfficientNet) за сегментацију и класификацију отпада на снимцима високе резолуције. Иако ова решења постижу високу прецизност у самој идентификацији отпада, она пате од следећих недостатака:

- Контекстуално слепило: Постојећи модели третирају сваку детекцију изоловано. На пример депонија од 100м² у напуштеном каменолому и депонија исте површине поред вртића или водотока добијају исти статус „детектованог објекта“, иако је њихов еколошки ризик дијаметрално различит.
- Недостатак експертске логике: Доношење одлука о приоритетима санације и даље захтева мануелну интервенцију стручњака који субјективно процењују околне факторе.

Насупрот томе, овај рад предлаже систем који превазилази чисту детекцију увођењем система базираног на знању (СБНЗ). Док су постојећа решења фокусирана на питање „Шта је на снимку?“, предложени систем одговара на питање „Колико је то опасно и шта треба прво предузети?“. Коришћењем уланчавања правила унапред и уназад (*forward* и *backward chaining*), систем омогућава прецизнију анализу која интегрише географски контекст, законске лимите и динамичке факторе ризика, чиме се обезбеђује комплетан систем за подршку одлучивању (DSS) [2].

3. Методологија рада

3.1 Детекција депонија применом YOLO модела

За детекцију дивљих депонија на сателитским и ортофото снимцима користи се YOLO (You Only Look Once) модел рачунарске визије. Модел је претходно трениран на великом скупу података, а затим је дотрениран (fine-tuned) на мањем скупу слика са и без депонија из иностранства.

Процес припреме и тренирања модела обухвата:

- Прикупљање и обележавање ортофото и сателитских снимака са дивљим депонијама (позитивни примери) и без њих (негативни примери)
- Аугментација података (ротација, промена осветљења, зум) ради повећања разноврсности скупа за тренирање
- Дотренирање постојећег YOLO модела над скупом снимака из Србије
- Евалуација модела коришћењем мерила прецизности (precision), одзива (recall) и F1 скорa

3.2 Генерисање чињеница за систем базиран на знању

Систем анализира сателитске и ортофото снимке територије Србије и детектује дивље депоније применом YOLO модела рачунарске визије. За сваку детектовану депонију генеришу се основне информације као улазне чињенице за резонатор:

- Географске координате депоније
- Процењена површина депоније (у m^2)
- Удаљеност од најближих река и језера
- Удаљеност од насеља (са класификацијом по величини)
- Удаљеност од главних саобраћајница
- Поузданост детекције (confidence score)

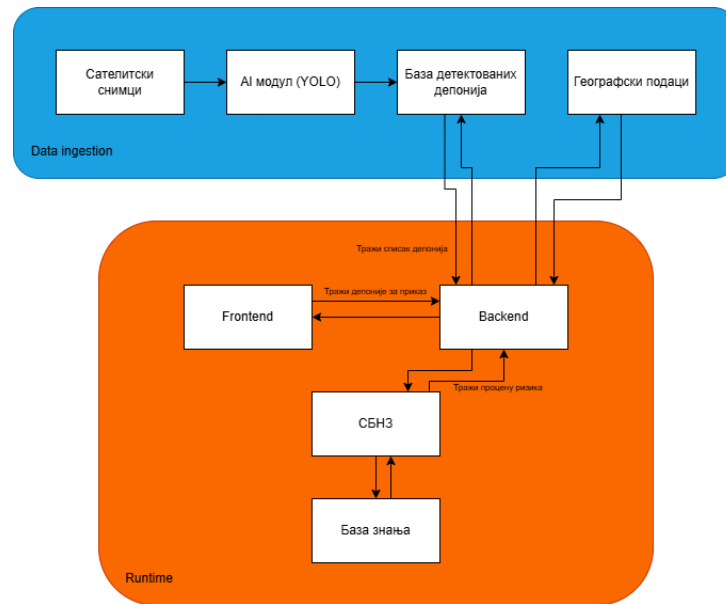
3.3 Систем базиран на знању и процена ризика

Постоји више фактора који утичу на процену ризика депоније: удаљеност од реке, удаљеност од насеља, величина депоније, близина инфраструктуре. Сви ови фактори представљају улазне чињенице у систем базиран на знању. Резонатор, на основу ових чињеница и дефинисаних правила, одређује ниво ризика сваке депоније применом forward chaining механизма.

Постоје две групе правила:

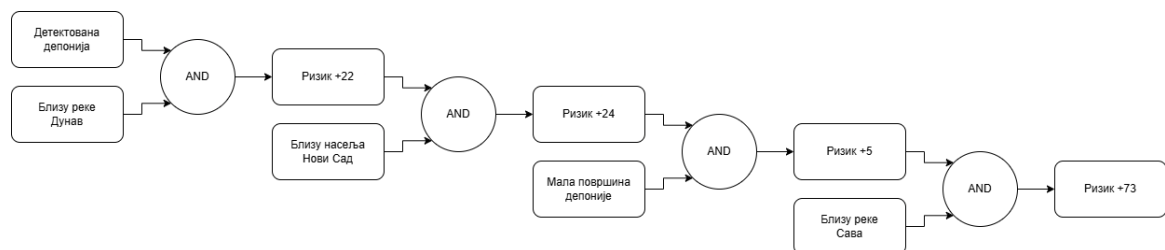
- Правила која процењују појединачне факторе ризика (нпр. да ли је депонија близу реке или велике површине)
- Правила која комбинују више фактора и одређују укупан ниво ризика

Систем користи механизам акумулације, где се ризик постепено повећава на основу више услова. На пример, депонија која је истовремено велика и близу реке добија већи ниво ризика него депонија која испуњава само један услов. Излаз из резонатора је депонија са додељеним нивоом ризика, као и објашњење које показује који фактори су утицали на ту одлуку.



Слика 1 Приказ система

3.4 Forward chaining резоновање – пример



Слика 2 Пример једног резоновања

Ради демонстрације forward chaining резоновања са више нивоа закључивања, приказан је пример процене ризика депоније на основу географског контекста и правила из базе знања.

Након детекције депоније, систем анализира њену локацију у односу на више типова објеката, укључујући реке, језера и урбана насеља. Поред удаљености, узима се у обзир и број објеката у близини, као и њихова величина (нпр. мали или велики градови, веће или мање реке).

На основу ових информација, прво се израчунавају парцијални ризици за сваки тип објеката. Затим се кроз уланчавање правила формирају међурезултати који укључују агрегацију утицаја више блиских објеката. У завршном кораку примењује се акумулациона функција, која сабира све парцијалне ризике и формира коначни индекс ризика у опсегу од 0 до 100.

3.5 Backward chaining резоновање

Овај механизам се користи како би систем, пре покретања било какве физичке акције на терену, рекурзивно проверио да ли су испуњени св неопходни логистички, правни и технички предуслови. За разлику од директног закључивања, овде систем полази од жељеног циља – **Санација** и враћа се уназад кроз хијерархију зависности.

Класа `SanitationPrerequisite` дефинише везу између неког ресурса и вишег циља коме тај ресурс доприноси. Коришћењем `@Position` анотација, омогућавамо рекурзивном упиту да лако претражује целу грану зависности.

Следећи упит дефинише логику: ресурс **x** је предуслов за акцију **y** ако је или директно везан за њу, или је везан за неки међукорак **z** који је неопходан за **y**.

```
query isPrerequisiteOf(String x, String y)
    SanitationPrerequisite(x, y)
    Or
    (SanitationPrerequisite(z, y) and isPrerequisiteOf(x, z))
end
```

Убацују се чињенице које дефинишу шта је све потребно за општу санацију депоније. Стабло зависности може бити произвољно дубоко.

- **PristupniPut** => потребан за **TeskaMehanizacija**
- **TeskaMehanizacija** => потребна за **SanacijeDeponije**
- **DozvolaOpstine** => потребна за **SanacijeDeponije**
- **BudzetOdobren** => потребан за **DozvolaOpstine**

Уколико неки услов није испуњен тај недостатак се забележава.

3.6 Проширивост правила кроз шаблоне (Templates)

Систем подржава динамичкоо генерисање логистичких налога у зависности од тежине терена и степена ризика. Параметри се повлаче из спољне конфигурационе табеле, што омогућава измену правила без поновног рестарта система.

Ниво ризика	Приступачност	Рок (дани)	Механизација	Буџет
КРИТИЧАН	Ниска	10	Специјална теренска возила	Проширен
КРИТИЧАН	Висока	3	Багер, 3 камиона	Хитни фондови
ВИСОК	Висока	7	Багер, 1 камион	Редовни

Пример структуре Drools шаблона:

```
template "LogistikaSanacije"
```

```
rule "Planiranje resursa za nivo: @{NivoRizika} - Pristup: @{Pristupacnost}"
```

```
when
```

```
    // Sistem prepoznaje deponiju sa izracunatim rizikom i pristupačnošću
```

```
    $d: AnalizaDeponije(nivo == "@{NivoRizika}", pristup == "@{Pristupacnost}")
```

```
then
```

```
    // Automatsko dodeljivanje resursa na osnovu parametara iz tabele
```

```
    $d.setRok(@{Rok});
```

```
    $d.setMehanizacija("@{Mehanizacija}");
```

```

$d.setBudzetCategory("@{Budzet}");
update($d);
System.out.println("Generisan radni nalog za lokaciju: " + @{NivoRizika} + " prioritet.");
end

end template

```

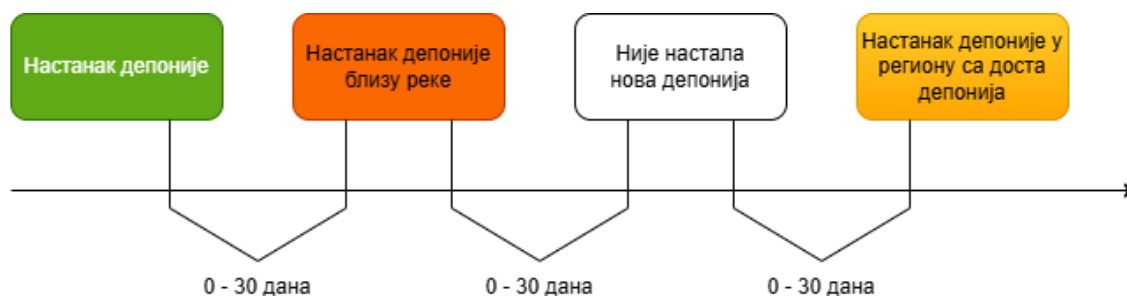
Примери инстанцираних правила из табеле:

- Инстанца (КРИТИЧАН, Ниска приступачност):
 - УСЛОВ: `NivoRizika == "КРИТИЧАН" AND Pristupacnost == "Ниска"`
 - АКЦИЈА: Систем блокира стандардну механизацију и издаје захтев за Специјална теренска возила, уз продужени рок од 10 дана због тежине терена и одобрење Проширеног буџета.
- Инстанца (КРИТИЧАН, Висока приступачност):
 - УСЛОВ: `NivoRizika == "КРИТИЧАН" AND Pristupacnost == "Висока"`
 - АКЦИЈА: Пошто је локација лако доступна, систем захтева максималан интензитет (Багер + 3 камиона) са врло кратким роком од 3 дана, користећи Хитне фондове.
- Инстанца (ВИСОК, Висока приступачност):
 - УСЛОВ: `NivoRizika == "ВИСОК" AND Pristupacnost == "Висока"`
 - АКЦИЈА: Одобрава се стандардна санација (Багер + 1 камион) у оквиру Редовног буџета са роком од 7 дана.

3.7 CEP механизам за временску анализу

У оквиру система користи се CEP (Complex Event Processing) механизам за детекцију образаца у настајању дивљих депонија кроз временски низ детектованих догађаја. Свака детекција депоније представља основни догађај који садржи информације о локацији, близини реке и насеља.

CEP идентификује значајне обрасце у низу догађаја. На пример, уколико се у кратком временском периоду појави више нових депонија у истој регији или уколико се нова депонија појави у близини реке или великог насеља, систем генерише специјализоване CEP догађаје са ознаком повећаног еколошког ризика.



Слика 3 Пример CEP тока

4. База знања

База знања садржи правила организована у две нивоа: правила за израчунавање парцијалних фактора ризика и правила за агрегацију и формирање укупног ризика.

4.1 Правила за парцијалне факторе ризика

УСЛОВ (IF)	ЗАКЉУЧАК (THEN)	АКЦИЈА
депонија детектована AND постоји река у близини	$RiverRisk = RiverImportance(river) \times 1/(1 + d_river/200)$	> Додај атрибут <code>water_risk_flag = TRUE</code> > Захтевај проверу низводних насеља
депонија детектована AND постоји насеље у близини	$UrbanRisk = CitySize(city) \times 1/(1 + d_city/300)$	> Додај <code>affected_population</code> у метаподатке
депонија детектована AND постоји језеро у близини	$LakeRisk = 0.8 \times 1/(1 + d_lake/150)$	> Додај језеро у <code>threatened_water_body</code>
депонија детектована	$SizeRisk = \log(1 + area_dumpsite) \times 0.5$	
депонија детектована AND постоји главни пут у близини	$RoadRisk = 1/(1 + d_road/100)$	> Додај депонију у <code>access_possible</code>
депонија детектована AND постоји индустријска зона у близини	$IndustryRisk = 0.9 \times 1/(1 + d_ind/500)$	> Затражи да се дода у регистар загађивача
депонија детектована AND постоји школа у близини	$SensitivePopRisk = 1.5 \times 1/(1 + d_sensitive/400)$	> аутоматски обавести надлежну месну заједницу
депонија детектована AND не постоји пут у близини	SET <code>AccessibilityPenalty</code> $d > 500 \rightarrow 5, d > 300 \rightarrow 3, d > 200 \rightarrow 1$	> обавести надлежну службу да је санација тешка

4.2 Правила за агрегацију ризика

УСЛОВ (IF)	ЗАКЉУЧАК (THEN)	АКЦИЈА
депонија детектована AND постоји река AND постоји језеро у близини	$WaterRisk = RiverRisk + LakeRisk \times 1.2$	> обавести јавно предузеће за воде
депонија детектована AND постоји више насеља у близини	$UrbanClusterRisk = 0.5 \times \log(1 + area) \times 0.6$	> обавести све месне заједнице

УСЛОВ (IF)	ЗАКЉУЧАК (THEN)	АКЦИЈА
израчунати сви парцијални ризици	$TotalRisk = WaterRisk + UrbanRisk + SizeRisk + RoadRisk + UrbanClusterRisk + SensitivePopRisk + AccessibilityPenalty$	
$TotalRisk > 70$	НивоРизика = КРИТИЧАН (хитна интервенција потребна)	> Аутоматски генериши пријаву инспекцији
$TotalRisk > 40$ AND $TotalRisk \leq 70$	НивоРизика = ВИСОК (приоритетна санација)	> Упути обавештење локалној самоуправи
$TotalRisk \leq 40$	НивоРизика = УМЕРЕН (редован мониторинг)	> Сачувај у бази за поређење с будућим детекцијама
НивоРизика = ВИСОК AND $access_possible = TRUE$	$PriorityScore = 10$	> Постави у приоритетну листу за чишћење
НивоРизика = ВИСОК AND $access_possible = FALSE$	$PriorityScore = 5$	> Затражи инжењеринг тим да испланира приступ
НивоРизика = КРИТИЧАН AND температура > 30	$FireRisk = TRUE$	> Обавести ватрогасну службу о потенцијалном самозапаљивању

5. Референце

- [1] **Padubidri, S. R., et al. (2022).** *Deep Learning for the Automatic Detection of Illegal Landfills in High-Resolution Satellite Imagery.* Proceedings of the 2022 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerAwareCity).
- [2] **Sadeghi, M., et al. (2020).** *Landfill Site Selection Using GIS and Multi-Criteria Decision Analysis.*